

ChangeOrder.Api

Modelo de Datos Completo

Database Schema · Entidades · Value Objects · Enums

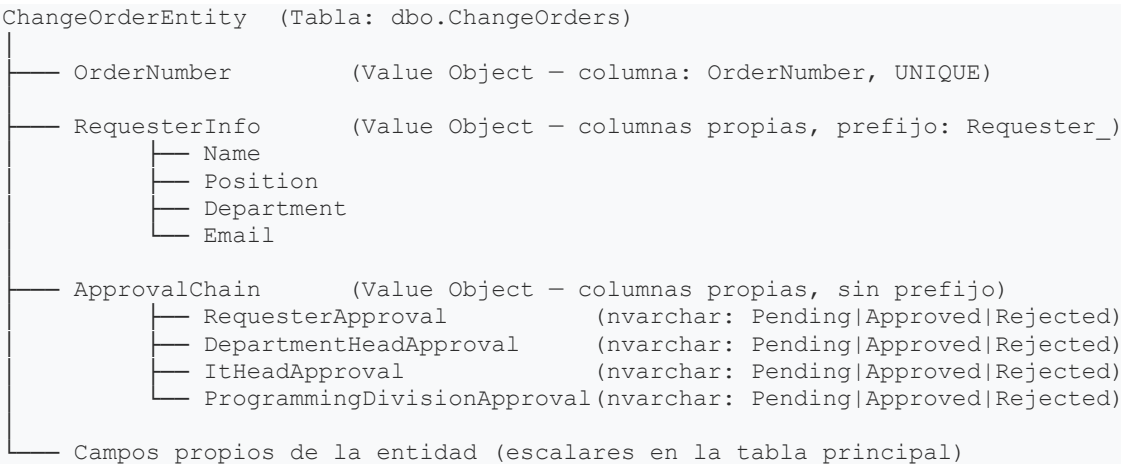
Stack	.NET 10 · EF Core 10 · SQL Server
Patrón BD	Code-First · Migrations
ORM	Entity Framework Core 10
Esquema BD	ChangeOrderDb
Tabla principal	dbo.ChangeOrders
Fecha	2026-03-10

1. VISION GENERAL DEL MODELO

El sistema ChangeOrder.Api gestiona el ciclo de vida completo de las Ordenes de Cambio (Change Requests). El modelo está compuesto por:

Componente	Tipo	Descripcion	Capa
ChangeOrderEntity	Aggregate Root	Entidad principal — representa una solicitud de cambio completa	Domain
OrderNumber	Value Object	Numero de orden con formato yyyyMMdd-## (ej: 20260224-01)	Domain
RequesterInfo	Value Object	Datos del solicitante: nombre, cargo, departamento, email	Domain
ApprovalChain	Value Object	Cadena de 4 aprobaciones con estado individual	Domain
ApprovalStatus	Enum	Pending Approved Rejected	Domain
OrderStatus	Enum	Draft PendingApproval Approved InProgress Deployed Cancelled	Domain
IChangeOrderRepository	Interface	Contrato de acceso a datos — implementado en la capa Data	Domain
IUnitOfWork	Interface	Patron Unit of Work — gestiona transacciones atomicas	Domain
ChangeOrderDbContext	DbContext	EF Core DbContext — aplica todas las configuraciones	Data
ChangeOrderConfiguration	Configuration	IEntityTypeConfiguration<ChangeOrderEntity> — mapeo completo	Data
AuditInterceptor	Interceptor	SaveChangesInterceptor — auditoria y soft delete automaticos	Data

2. DIAGRAMA DE RELACIONES (texto)



3. ENTIDAD PRINCIPAL: ChangeOrderEntity

«Aggregate Root» **ChangeOrderEntity**

Layer: ChangeOrder.Domain

Tabla SQL Server: dbo.ChangeOrders | Todos los Value Objects se mapean como columnas OWNED en la misma tabla.

PK Primary Key	FK Foreign Key	VO Value Object	NN Not Null	UQ Unique	SD Soft Delete
----------------	----------------	-----------------	-------------	-----------	----------------

Columna SQL	Propiedad C#	Tipo C# / SQL	Restricciones	Descripción
Id	Id	Guid / uniqueidentifier	PK NN	Identificador único de la orden
OrderNumber	Number.Value	string / nvarchar(13)	UQ NN VO	Numero generado: yyyyMMdd-## ej: 20260224-01
ProgramName	ProgramName	string / nvarchar(200)	NN	Nombre del programa o modulo a cambiar
ProductionVersion	ProductionVersion	string / nvarchar(50)	NN	Version en produccion antes del cambio
VersionScreenshotPath	VersionScreenshotPath	string? / nvarchar(500)	NULL	Ruta al screenshot pre-cambio
RequestDate	RequestDate	DateTime / datetime2	NN	Fecha en que se solicita el cambio
WorkDescription	WorkDescription	string / nvarchar(500)	NN	Descripcion breve del trabajo solicitado
RequestDetails	RequestDetails	string / nvarchar(max)	NN	Detalle completo de la solicitud
Justification	Justification	string / nvarchar(max)	NN	Justificación del negocio

Columna SQL	Propiedad C#	Tipo C# / SQL	Restricciones	Descripción
				para el cambio
RequiredAction	RequiredAction	string / nvarchar(max)	NN	Accion requerida al programador
RequesterName	Requester.Name	string / nvarchar(150)	NN VO	Nombre completo del solicitante
RequesterPosition	Requester.Position	string / nvarchar(100)	NN VO	Cargo del solicitante
RequesterDepartment	Requester.Department	string / nvarchar(100)	NN VO	Departamento del solicitante
RequesterEmail	Requester.Email	string / nvarchar(200)	NN VO	Email del solicitante
RequesterApproval	Approvals.RequesterApproval	nvarchar(20)	NN VO	Aprobacion del propio solicitante
DepartmentHeadApproval	Approvals.DepartmentHeadApproval	nvarchar(20)	NN VO	Aprobacion del jefe de departamento
ItHeadApproval	Approvals.ItHeadApproval	nvarchar(20)	NN VO	Aprobacion del jefe de TI
ProgrammingDivisionApproval	Approvals.ProgrammingDivisionApproval	nvarchar(20)	NN VO	Aprobacion del jefe de programacion
Status	Status	OrderStatus / nvarchar(30)	NN	Estado del ciclo de vida de la orden
DeliveryDate	DeliveryDate	DateTime? / datetime2	NULL	Fecha estimada de entrega
InitialEvaluationDate	InitialEvaluationDate	DateTime? / datetime2	NULL	Fecha de primera evaluacion tecnica
ProductionDeployDate	ProductionDeployDate	DateTime? / datetime2	NULL	Fecha real de despliegue en produccion

Columna SQL	Propiedad C#	Tipo C# / SQL	Restricciones	Descripción
PostDeployScreenshotPath	PostDeployScreenshotPath	string? / nvarchar(500)	NULL	Ruta al screenshot post-cambio
CreatedAt	CreatedAt	DateTime / datetime2	NN	Timestamp de creación (UTC, auto-set)
UpdatedAt	UpdatedAt	DateTime? / datetime2	NULL	Timestamp última modificación (UTC, auto)
IsDeleted	IsDeleted	bool / bit	NN SD DEFAULT 0	Soft Delete flag — nunca borrar físicamente
DeletedAt	DeletedAt	DateTime? / datetime2	NULL SD	Timestamp de borrado lógico (UTC, auto)

4. VALUE OBJECTS

«Value Object» **OrderNumber**

Layer: ChangeOrder.Domain

Encapsula el numero de orden con formato yyyyMMdd-## y garantiza su construccion valida.

Propiedad	Tipo	Descripcion
Value	string (readonly)	Numero formateado: yyyyMMdd-## · max 13 caracteres · UNIQUE en BD

Metodo de fabrica: OrderNumber.Create(DateTime date, int sequence) → new(\$"{date:yyyyMMdd}-{sequence:D2}")

«Value Object» **RequesterInfo**

Layer: ChangeOrder.Domain

Agrupar toda la informacion del solicitante del cambio. Se almacena como columnas propias en la tabla (columnas con prefijo Requester_).

Propiedad C#	Columna SQL	Tipo SQL	Restricciones	Descripcion
Name	RequesterName	nvarchar(150)	NN	Nombre completo
Position	RequesterPosition	nvarchar(100)	NN	Cargo / titulo
Department	RequesterDepartment	nvarchar(100)	NN	Departamento
Email	RequesterEmail	nvarchar(200)	NN	Correo electronico

«Value Object» **ApprovalChain**

Layer: ChangeOrder.Domain

Cadena de aprobacion en 4 niveles jerarquicos. Cada nivel tiene su propio ApprovalStatus independiente.

Propiedad C#	Columna SQL	Tipo SQL	Restricciones	Nivel
RequesterApproval	RequesterApproval	nvarchar(20)	NN	Nivel 1 — el propio solicitante
DepartmentHeadApproval	DepartmentHeadApproval	nvarchar(20)	NN	Nivel 2 — jefe de departamento

Propiedad C#	Columna SQL	Tipo SQL	Restricciones	Nivel
ItHeadApproval	ItHeadApproval	nvarchar(20)	NN	Nivel 3 — jefe de TI
ProgrammingDivisionApproval	ProgrammingDivisionApproval	nvarchar(20)	NN	Nivel 4 — division de programacion

5. ENUMERACIONES (Enums)

«Enum» **ApprovalStatus**

Layer: ChangeOrder.Domain

Almacenado como string en SQL Server (HasConversion<string>()). Usado en cada propiedad de ApprovalChain.

Valor C#	Valor en BD (string)	Significado
Pending	"Pending"	Esperando decision — estado inicial de toda aprobacion
Approved	"Approved"	Aprobado por el responsable de ese nivel
Rejected	"Rejected"	Rechazado — la orden puede ser cancelada o revisada

«Enum» **OrderStatus**

Layer: ChangeOrder.Domain

Representa el estado del ciclo de vida completo de la orden de cambio. Almacenado como string en BD.

Valor C#	Valor en BD (string)	Descripcion
Draft	"Draft"	Borrador — recién creada, no enviada a aprobacion
PendingApproval	"PendingApproval"	Pendiente de aprobacion por la cadena de 4 niveles
Approved	"Approved"	Aprobada completamente — lista para iniciar el trabajo
InProgress	"InProgress"	El programador esta trabajando activamente en el cambio
Deployed	"Deployed"	Cambio desplegado exitosamente en produccion
Cancelled	"Cancelled"	Cancelada — puede ser por rechazo o decision del negocio

6. INTERFACES DE DOMINIO

«Interface» **IAuditable** Layer: ChangeOrder.Domain

Miembro	Tipo	Descripcion
CreatedAt	DateTime	Timestamp de creacion — set-only, no modificable post-creacion
UpdatedAt	DateTime?	Timestamp de ultima modificacion — actualizado automaticamente por AuditInterceptor

«Interface» **ISoftDeletable** Layer: ChangeOrder.Domain

Miembro	Tipo	Descripcion
IsDeleted	bool	Flag de borrado logico — DEFAULT false · HasQueryFilter filtra automaticamente
DeletedAt	DateTime?	Timestamp del borrado logico — set automaticamente por AuditInterceptor

«Interface» **IChangeOrderRepository** Layer: ChangeOrder.Domain

Metodo	Retorno	Descripcion
GetByIdAsync(Guid id, CancellationToken ct)	Task<ChangeOrderEntity?>	Obtiene una orden por Id — retorna null si no existe o esta soft-deleted
GetAllAsync(PagedRequest request, CancellationToken ct)	Task<PagedResponse<ChangeOrderEntity>>	Lista paginada — excluye soft-deleted automaticamente (HasQueryFilter)
GetByDateAsync(DateTime date, CancellationToken ct)	Task<IReadOnlyList<ChangeOrderEntity>>	Ordenes de una fecha especifica
GetNextSequenceForDateAsync(DateTime date, CancellationToken ct)	Task<int>	Proximo numero secuencial para generar OrderNumber — thread-safe
AddAsync(ChangeOrderEntity order, CancellationToken ct)	Task	Agrega nueva orden al contexto (sin SaveChanges —

Metodo	Retorno	Descripcion
		lo maneja UnitOfWork)
Update(ChangeOrderEntity order)	void	Marca la entidad como Modified en EF ChangeTracker
Delete(ChangeOrderEntity order)	void	Marca para borrado — AuditInterceptor convierte en soft delete automatico

7. ESQUEMA SQL — dbo.ChangeOrders

El siguiente es el esquema SQL generado por EF Core Migrations. Se incluye como referencia. NO modificar la BD directamente — usar siempre Code-First Migrations.

Columna	Tipo SQL	Nullable	Restricción	Origen
Id	uniqueidentifier	NOT NULL	PRIMARY KEY	ChangeOrderEntity.Id
OrderNumber	nvarchar(13)	NOT NULL	UNIQUE	OrderNumber.Value
ProgramName	nvarchar(200)	NOT NULL		ProgramName
ProductionVersion	nvarchar(50)	NOT NULL		ProductionVersion
VersionScreenshotPath	nvarchar(500)	NULL		VersionScreenshotPath
RequestDate	datetime2	NOT NULL		RequestDate
WorkDescription	nvarchar(500)	NOT NULL		WorkDescription
RequestDetails	nvarchar(max)	NOT NULL		RequestDetails
Justification	nvarchar(max)	NOT NULL		Justification
RequiredAction	nvarchar(max)	NOT NULL		RequiredAction
RequesterName	nvarchar(150)	NOT NULL	VO	RequesterInfo.Name
RequesterPosition	nvarchar(100)	NOT NULL	VO	RequesterInfo.Position
RequesterDepartment	nvarchar(100)	NOT NULL	VO	RequesterInfo.Department
RequesterEmail	nvarchar(200)	NOT NULL	VO	RequesterInfo.Email
RequesterApproval	nvarchar(20)	NOT NULL	VO	ApprovalChain.RequesterApproval
DepartmentHeadApproval	nvarchar(20)	NOT NULL	VO	ApprovalChain.DepartmentHeadApproval
ItHeadApproval	nvarchar(20)	NOT NULL	VO	ApprovalChain.ItHeadApproval
ProgrammingDivisionApproval	nvarchar(20)	NOT NULL	VO	ApprovalChain.ProgrammingDivisionApproval
Status	nvarchar(30)	NOT NULL		OrderStatus (enum as string)

Columna	Tipo SQL	Nullable	Restricción	Origen
DeliveryDate	datetime2	NULL		DeliveryDate
InitialEvaluationDate	datetime2	NULL		InitialEvaluationDate
ProductionDeployDate	datetime2	NULL		ProductionDeployDate
PostDeployScreenshotPath	nvarchar(500)	NULL		PostDeployScreenshotPath
CreatedAt	datetime2	NOT NULL		IAuditable.CreatedAt (auto)
UpdatedAt	datetime2	NULL		IAuditable.UpdatedAt (auto)
IsDeleted	bit	NOT NULL	DEFAULT 0	ISoftDeletable.IsDeleted (auto)
DeletedAt	datetime2	NULL	SD	ISoftDeletable.DeletedAt (auto)

8. INDICES Y CONSTRAINTS

Nombre	Tipo	Columna(s)	Descripción
PK_ChangeOrders	PRIMARY KEY CLUSTERED	Id	Clave primaria — GUID generado en aplicación
IX_ChangeOrders_OrderNumber	UNIQUE NONCLUSTERED	OrderNumber	Garantiza unicidad del número — protege contra race conditions
IX_ChangeOrders_RequestDate	NONCLUSTERED	RequestDate	Optimiza consultas por fecha (GetOrdersByDate, GetNextSequence)
IX_ChangeOrders_Status	NONCLUSTERED	Status	Optimiza filtros por estado del ciclo de vida
IX_ChangeOrders_IsDeleted	NONCLUSTERED	IsDeleted	Optimiza el HasQueryFilter de EF Core